PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

MATEMÁTICAS
TALLER AVANZADO Nº 02
TAM-02 – NÚMEROS II

Nombre: .....

Curso: .....

1. Si el producto de dos números naturales consecutivos es n unidades más que el siguiente consecutivo, el menor de estos números en función de n es igual a

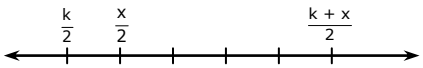
A) $\sqrt{n + 2}$
B) $\sqrt{n - 2}$
C) $\sqrt{2n}$
D) 2n

2. Para dos números reales a y b, se define la operación $a\Delta b = a^2 + b^2 + 2ab$. ¿Cuál es el menor valor positivo de x que satisface la ecuación $x\Delta 1 = 2\Delta 7$?

A) 5
B) 6
C) 7
D) 8

3. En la recta numérica de la figura adjunta, los intervalos representan números enteros y están igualmente espaciados por la unidad. ¿Cuál es la media aritmética de $\frac{k}{2}$, $\frac{x}{2}$ y $\frac{k + x}{2}$?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 8



4. Si un reloj de pared da 3 campanadas en 3 segundos, entonces ¿en cuántos segundos dará 6 campanadas?

A) 3
B) 3,5
C) 5
D) 7,5

5. $749 \cdot 615 + 749 \cdot 385 + 251 \cdot 615 + 251 \cdot 385 =$

A) 251.000
B) 615.000
C) 749.000
D) 1.000.000

6. Si $5 \leq A \leq 10$ y $2 \leq B \leq 5$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El menor valor que puede tomar $\frac{A}{B}$ es 1.
II) El mayor valor que puede tomar $(A - B)$ es 8.
III) El menor valor que puede tomar $A \cdot B$ es 10.

A) Solo III
B) Solo I y II
C) Solo II y III
D) I, II y III

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

7. Los números enteros positivos a y b son tales que $\frac{a}{b} = \frac{7}{9}$; a es par y b es divisible por 5. Si a + b < 400, entonces ¿cuál(es) de las siguientes igualdades puede(n) ser verdadera(s)?

I) a + b = 160
II) a + b = 240
III) a + b = 320

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III

8. Para cualquier número entero n, se define la operación $[\![n]\!] = n^2 - 1$. ¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente al producto $[\![3]\!] \cdot [\![4]\!]$?

A) $[\![7]\!]$
B) $[\![9]\!]$
C) $[\![10]\!]$
D) $[\![11]\!]$

9. Si $N = 37^{37}$, entonces la cifra de las unidades del número N es

A) 1
B) 3
C) 5
D) 7

10. Si $[(0,\bar{1})^{x+a}]^{-1} = 3^{2a+8}$, entonces x =

A) 5
B) 4
C) 3
D) 2

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

11. Si $x + y + 3 = 0$, entonces $x^3 + y^3 + 27 =$

A) $3xy$
B) $6xy$
C) $9xy$
D) $18xy$

12. Si $x + \sqrt{(1 - \sqrt{3})^2} = 3$, entonces $x =$

A) $1 - \sqrt{3}$
B) $4 - \sqrt{3}$
C) $2 + \sqrt{3}$
D) $\sqrt{3} - 2$

13. Se encuestó a un grupo de niños determinándose que a M niños les gustaban las manzanas, a P niños les gustaban las peras y a N niños les gustaba tanto las peras como las manzanas. ¿Cuántos niños solo preferían peras o solo preferían manzanas?

A) $M + P - 2N$
B) $M + P + 2N$
C) $M + P - N$
D) $M + P + N$

14. Si a, b, c y d son números reales positivos tales que $a^{-\frac{2}{3}} = b^4$ y $c^{-\frac{3}{4}} = d^9$, entonces $a^3c^4 =$

A) $b^{-18} \cdot d^{-48}$
B) $b^{-6} \cdot d^{-12}$
C) $b^{-2} \cdot d^{-3}$
D) $b^2 \cdot d^3$

15. Para $C > 0$, $\sqrt{C^{3+n}} \cdot \sqrt[3]{C^{n+2}} : \sqrt[6]{C^{1-n}} =$

A) C^n
B) C^{-n}
C) C^{2+n}
D) C^{2-n}

TAM-02